

原始俯视图与鸟瞰图 的像素映射关系

UAV Control Demo

2026 年 9 月 13 日

核心关系：原始图像经过去畸变后，先映射到轨道平面的米制坐标，再映射到鸟瞰像素网格：

$$H_{\text{bev}}(t) = S H_g^{-1}(t)$$

日期：2026-09-13

适用范围：当前 Gazebo X500 单目相机、水平直轨、固定相机安装。

1 两种图像的区别

本文的“原始俯视图”指相机向前下方拍摄的倾斜图像。当前安装俯角为 35° ，并非垂直向下：同样长的轨道，近处占据更多像素，远处占据更少像素。

“鸟瞰图”（BEV）是将选定轨道平面重新采样到米制网格的图像，每个像素对应固定的平面距离。它不增加新的视野或深度信息，原图中被遮挡的内容不会被恢复。

对象	坐标	单位	方向
原始畸变图像	u_d, v_d	像素	右、下
去畸变图像	u, v	像素	右、下
水平轨道平面	X, Y	米	水平机头方向、右
鸟瞰图	c, r	像素	列向右、行向下

完整映射是：

原图像素 $\rightarrow$ 去畸变 $\rightarrow$ 相机光线 $\rightarrow$ 与轨面求交 $\rightarrow$ 地面米制坐标 $\rightarrow$ 鸟瞰像素

原图与鸟瞰图之间不是固定的纵横缩放关系。原图不同位置的米/像素比例不同，需要透视投影及齐次坐标归一化。

2 固定参数和动态参数

参数	当前值或来源	属性
相机内参 K	640×480、水平 FOV 110°	同一成像配置下固定
畸变 D	当前仿真全部为 0	固定
相机安装旋转	向下 35°，包含光学坐标轴转换	固定
相机相对机体位置	FLU 中 (0.12, 0, -0.06) m	固定
机体 roll、pitch	PX4 遥测或 Gazebo 位姿	每帧变化
机体到目标轨面的高度	机体高程减轨面高程	每帧变化
轨面高程	当前模型 0.37164344 m	当前场景固定
鸟瞰网格	前方 8 m、左右各 2 m、0.02 m/像素	选定后固定

安装位置需特别区分：相机相对 X500 模型原点为 (0.12,0,0.18) m，但 base_link 位于模型原点上方 0.24 m，所以相机相对机体为 (0.12,0,-0.06) m。之前的“机体上方 0.18 m”已修正。

当前加载器使用经过本场景核对的 body_origin_in_model_m=(0,0,0.24)。更换模型时需要重新核对，不应沿用这个数值。

3 像素如何对应相机光线

内参矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 224.066412 & 0 & 320 \\ 0 & 224.066412 & 240 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当前方形像素针孔相机使用：

$$f_x = f_y = \frac{W}{2 \tan(\text{FOV}_x/2)}$$

去畸变像素对应的光线方向：

$$d_C = K^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (u - c_x)/f_x \\ (v - c_y)/f_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

相机光学坐标 C 为“右、下、前”。例如像素 (320,240) 对应光线 (0,0,1)，即镜头中心方向。

有镜头畸变时，应先将原始像素 (u_d, v_d) 去畸变。当前 pixels_to_ground() 使用 OpenCV 的 undistortPoints，其默认输出已经是归一化光线坐标，因此不再重复乘 K^{-1} 。

非零镜头畸变不能由一个 3×3 单应矩阵完整描述。实际映射必须先进行非线性去畸变，再进行平面单应变换。当前仿真 $D=0$ ，可简化这一步。

4 将相机光线转到水平地面坐标

统一规定： R_{AB} 表示“把 B 坐标中的向量转换到 A 坐标”。

标记	坐标系
F	Gazebo 机体 FLU：前、左、上
B	PX4 机体 FRD：前、右、下
C	OpenCV 光学坐标：右、下、前
G	水平航向坐标：水平机头方向、右、下

G 的原点在机体正下方的目标轨面上，因此轨面为 $Z_G = 0$ 。机体上方对应负 Z。

FLU 到 FRD 转换：

$$A = \text{diag}(1, -1, -1)$$

固定安装旋转记为 R_{FC} ，由 `CameraMount.body_from_optical_rotation` 提供，已经包含相机 link 到 OpenCV 光学坐标的轴转换。相机中心在机体 FLU 中的位置记为 p_F 。

机体在水平航向坐标中的旋转：

$$R_{GB}(t) = R_y(\theta(t))R_x(\phi(t))$$

其中 ϕ, θ 是 PX4 FRD/NED 约定的 roll、pitch。总相机旋转与相机中心为：

$$R_{GC}(t) = R_{GB}(t)AR_{FC}$$

$$C_G(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -h_B(t) \end{bmatrix} + R_{GB}(t)Ap_F$$

这里 h_B 是机体到目标轨面的垂直高度。安装偏移也必须随姿态旋转，不能始终只给高度加减一个常数。

本项目鸟瞰图随无人机水平航向一起转动，因此世界姿态中的 yaw 被同角度的地面坐标旋转消去。若要生成朝北地图、世界坐标位置或转换世界坐标控制指令，仍需引入 yaw。

5 方法一：光线与轨面求交

把光线转到 G 坐标：

$$d_G = R_{GC}d_C$$

光线上任意点为：

$$P_G(\lambda) = C_G + \lambda d_G$$

由于轨面 $Z_G = 0$ ：

$$\lambda = -C_{G,z}/d_{G,z}$$

$$X = C_{G,x} + \lambda d_{G,x}, \quad Y = C_{G,y} + \lambda d_{G,y}$$

由此得到原图像素对应的地面米制坐标。

当前相机位于轨面上方， $C_{G,z} < 0$ 。只有 $d_{G,z} > 0$ 的向下光线才在相机前方与平面相交。朝天或过于接近地平线的光线必须拒绝。接近地平线时，很小的像素或姿态误差也会造成很大的距离误差。

对应代码：DynamicGroundProjector.pixels_to_ground()。

6 方法二：地面单应矩阵

整幅图像变换可整理为 3×3 矩阵。先得到：

$$R_{CG} = R_{GC}^T, \quad t_{CG} = -R_{CG}C_G$$

对地面点 $P_G = (X, Y, 0)^T$ ：

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t_{CG} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 r_1, r_2 是 R_{CG} 的前两列。定义：

$$H_g(t) = K[r_1(t) \ r_2(t) \ t_{CG}(t)]$$

于是：

$$p \sim H_g q, \quad q \sim H_g^{-1} p$$

其中 $p = (u, v, 1)^T$ 、 $q = (X, Y, 1)^T$ 。“ $\sim$ ”表示相差一个非零比例因子：矩阵乘法得到 $(a, b, w)^T$ 后，实际坐标为 $(a/w, b/w)$ 。

光线求交与单应矩阵描述同一个平面投影。前者适合少量点及有效性检查，后者适合整幅图像采样。

对应代码：ground_to_image_homography()。

7 从地面米制坐标到鸟瞰像素

当前设置：

- 前方最大距离 $L = 8$ m。
- 左右半宽 $B = 2$ m。
- 采样间距 $s = 0.02$ m/像素。
- 输出宽 200 像素、高 400 像素。

转换关系：

$$c = (Y + B)/s, \quad r = (L - X)/s$$

反向关系：

$$X = L - rs, \quad Y = cs - B$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} c \\ r \\ 1 \end{bmatrix} = S \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1/s & B/s \\ -1/s & 0 & L/s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 50 & 100 \\ -50 & 0 & 400 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

地面位置	鸟瞰像素 (c,r)
前方 4 m、正中间	(100,200)
前方 4 m、右侧 0.3 m	(115,200)
前方 6 m、左侧 0.5 m	(75,100)

“50 像素对应 1 m”来自输出网格的定义，并不能单独证明测量精度。

当前实现使用整数像素索引，不额外增加 0.5 像素偏移。列索引 0~199、行索引 0~399：X=0 对应 r=400，位于下边界外；Y=2 对应 c=200，位于右边界外。绘图与取值须保持相同约定。

8 原图到鸟瞰图的最终关系

将地面投影与网格变换合并：

$$H_{\text{bev}}(t) = SH_g^{-1}(t)$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{r} \\ w \end{bmatrix} = H_{\text{bev}}(t) \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boxed{c = \tilde{c}/w, \quad r = \tilde{r}/w}$$

鸟瞰像素反查去畸变原图像素：

$$\begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ w \end{bmatrix} = H_g(t)S^{-1} \begin{bmatrix} c \\ r \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u = \tilde{u}/w, \quad v = \tilde{v}/w$$

生成图像时通常遍历输出像素，逆向查找原图采样位置，以减少正向散点映射产生的空洞。当前 warpPerspective 接收前向矩阵 H_{bev} ，默认在内部执行逆向采样。

当前 birdseye() 使用最近邻透视采样。前面的整图 undistort 仍采用 OpenCV 默认插值：零畸变仿真没有此影响；以后非零畸变的二值 mask 应使用最近邻去畸变映射或重新二值化，避免中间灰度影响包络。

9 用当前参数算一个像素对应位置

采用首帧机体世界高度 2.34645798 m、轨面高程 0.37164344 m。为了手算，将实际很小的 roll、pitch 近似为 0：

$$h_B = 2.34645798 - 0.37164344 = 1.97481454 \text{ m}$$

相机在机体下方 0.06 m：

$$h_C = 1.97481454 - 0.06 = 1.91481454 \text{ m}$$

原图主点 (320, 240) 的视线向下 35°：

$$X = 0.12 + h_C / \tan 35^\circ \approx 2.85464 \text{ m}, \quad Y = 0$$

对应鸟瞰像素：

$$c = 100, \quad r = (8 - 2.85464) / 0.02 \approx 257.27$$

所以原图中心大约对应鸟瞰图 (100, 257)，并不对应鸟瞰图中心 (100, 200)。

若误把轨面设为 Z=0，高度会多算 0.37164 m。在这个水平姿态算例中，从相机垂足量起的平面距离约放大 19.4%。这不是任意姿态下的通用误差比例。

10 YOLO 分割如何应用同一映射

YOLO 确定哪些原图像素属于轨道，几何模块负责把这些像素换成米。

原图 → YOLO 原尺寸 mask → 轨面鸟瞰 mask
→ 左右包络 → 米制中心点 → 中心线拟合

必须保证 mask 与标定使用同一分辨率、裁剪和像素位置。网络缩放或 letterbox 填充坐标不能直接当作相机坐标。当前回放使用 retina_masks=True，投影函数还检查 mask 尺寸。

鸟瞰同一行的左右边界列为 c_L, c_R ：

$$c_M = (c_L + c_R) / 2, \quad X = L - rs, \quad Y_M = sc_M - B$$

单一直轨拟合：

$$Y_M(X) = aX + b$$

输出：

$$e_y = b, \quad e_\psi = \arctan(a)$$

均以轨道相对无人机向右为正。拟合使用前方 2~6.5 m, b 是外推到 $X=0$ 的偏差, 不意味着机体正下方有直接可见观测。代码还输出前方 3 m 的中心偏差 $3a + b$ 。

11 与代码的对应关系

接口	作用
CameraIntrinsics	固定 K 、 D
CameraMount	固定安装旋转与位置
VehicleState	时间戳、姿态、到目标平面的高度
VehicleStateBuffer.at()	时间配对与低倾角插值
DynamicGroundProjector.__pose()	计算 R_{GC}, C_G
ground_to_image_homography()	计算 H_g
pixels_to_ground()	光线与轨面求交
birdseye()	SH_g^{-1} 与图像采样
MetricRailGeometry	鸟瞰 mask 到米制中心线
replay_metric_rail.py	已保存图像的离线回放

文件位置:

- 固定相机几何
- 动态投影
- 米制中心线
- 离线回放入口
- 首轮结果说明



图 1: 左: 原始相机图像; 中: 按地面 $Z = 0$ 投影; 右: 按轨面高度校正并叠加 YOLO 结果。

12 当前验证状态和边界

已核对运行中的相机内参、相机与 base_link 位姿，并依据 GLB 节点变换与 SDF 计算轨面高度。五帧回放完成了米制中心线与相近时刻仿真真值对照。

以下条件决定像素关系是否可信：

1. 单应矩阵只对目标平面成立。枕木、钢轨侧面、人员等不在同一平面上的内容会变形。
2. 图像与姿态应属于同一时刻。当前回放尚未实现曝光级同步；文件落盘时间与遥测接收时间也是近似。
3. 当前实现拒绝超过 35° 的 roll/pitch，采用最短角插值。该软件范围不代表已完成全范围精度验证。
4. 0.02 m/像素是采样间距，不等于 2 cm 测量精度，远处原图可能没有足够分辨率。
5. YOLO 包络不一定等于轨头中心或轨内边缘，分割宽度不能直接当标准轨距。
6. 米制中心线目前完成离线回放，还未进入飞控闭环；大横移、明显偏航与多高度测试仍待完成。

验证顺序应是：核对内参与坐标系 → 核对高度和轨面 → 验证像素与地面往返映射 → 用独立位姿和模型尺寸评估识别结果。仅仅看到鸟瞰图中的铁轨“变直”，不足以证明尺度准确。